

1.3 研究策略与评价原则

本文采用可行性优先的建模策略。载质量、装载体积、返航电量、硬截止以及资源占用构成不可违反的约束；在可行集合内，再比较迟到、完工时间、能耗和架次数。这样可以避免通过降低安全余量或容忍医疗箱逾期，换取表面上的目标改善。

不同层次的最优性应分别表述。单点组批可在完整候选集合上进行精确动态规划；多点运输与中继联合调度采用构造与事件仿真方法时，只能说明所获候选方案的表现。固定时序下的任务分区若穷尽全部合法划分，可讨论该固定方案及所选评价口径下的最优分区，不能据此推及整体运输通信问题的全局最优。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设及适用条件

1. 需求、时限、机型性能及能源库存以附件为准，采用确定性离线计划。模型不描述任务开始后的新增需求、设备故障或临时空域封闭；这些因素应在后续情景分析中单独引入。
2. 航段按照题面规定的水平直线执行，服务区投送后重新从作业高度爬升。道路、水系等地理数据用于解释空间背景，不以道路长度代替空中航段距离。
3. 给定等效航程对应单组可用能量的标准水平航程，水平能耗按距离占等效航程的比例折算；爬升附加能耗按重力势能与效率计算。此为对题面能耗分项的建模解释，保持量纲闭合，不另加未给定的下降能量回收。
4. 未获得气象时序时，飞行速度与能耗按名义参数计算。无风修正不是对山区实际气象的判断，而是当前输入条件下的计算边界。
5. 每个中继架次采用一个静态悬停点，服务前完成建链。题面未给出并发接入容量上限，因此允许同一在服中继保障多个运输架次，但每一条接入链路和回传链路仍需同时满足可用条件。
6. 问题四保持问题三的绝对任务时序、访问顺序和实际通信指派。若一个中继任务确实服务多个任务组，则在相关组中分别配置能够执行该完整任务的资源，不截取局部服务片段来降低主方案需求。

地形净空、能量余量、医疗与首批时限属于题目约束，不能通过假设放宽；对风场、突发需求等缺失信息，应在适用边界中说明，而不能补造参数。

2.2 主要符号

表1列出主要符号。实体无人机、机型、架次和航段分别表示不同层次的对象；时间采用相对任务起点的秒数，能量采用 kWh。

表 1 主要符号、含义与单位

符号	含义	单位
S_i	第 i 个服务区, $i = 1, \dots, 15$	—
b, r, h	货箱、运输架次、中继架次索引	—
g, u, k	运输机型、实体运输机、共享电池索引	—